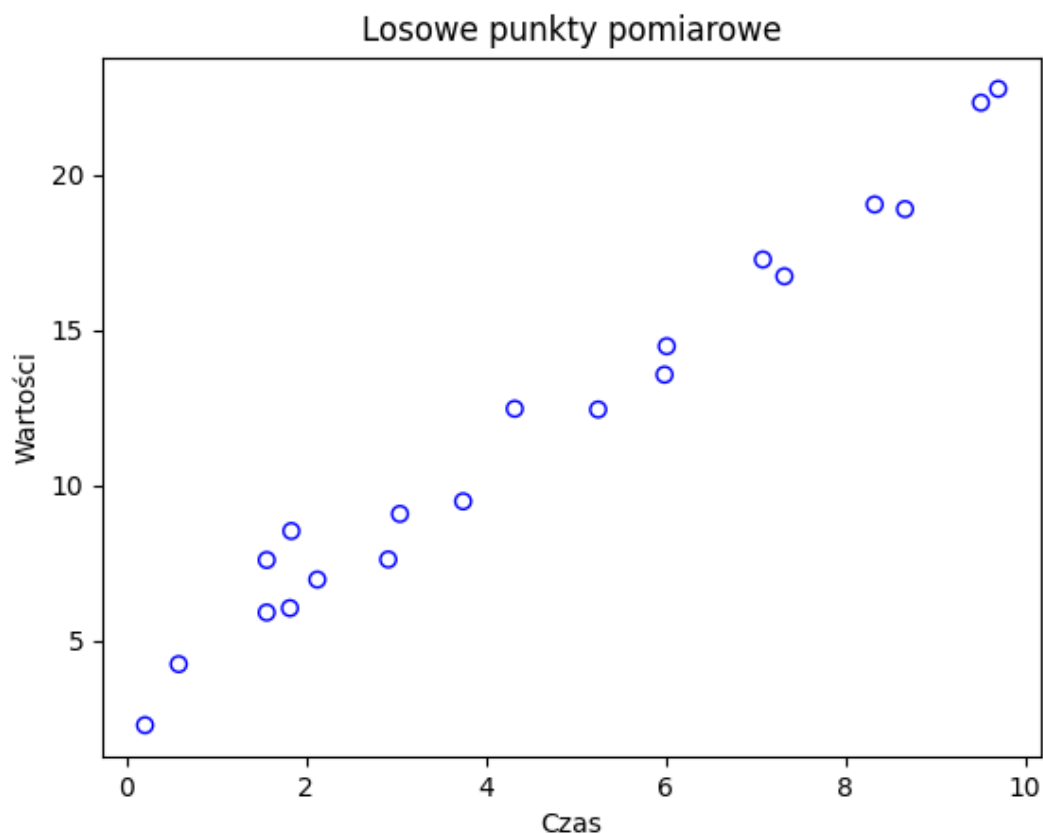


Sprawozdanie - Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnienia aproksymacji przebiegów w czasie.

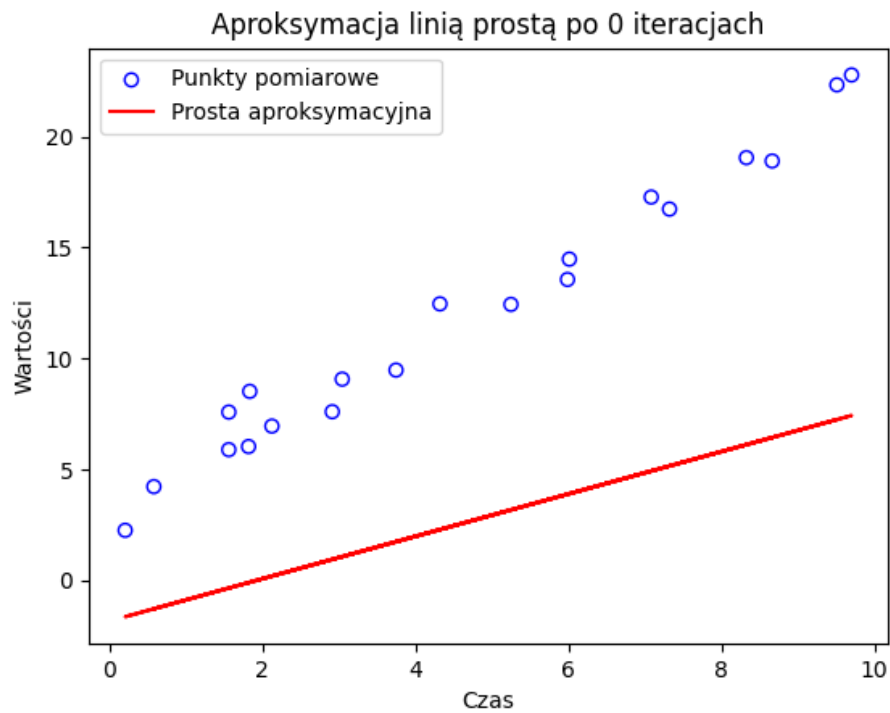
1. Wylosowane punkty pomiarowe:

a. Wykres:

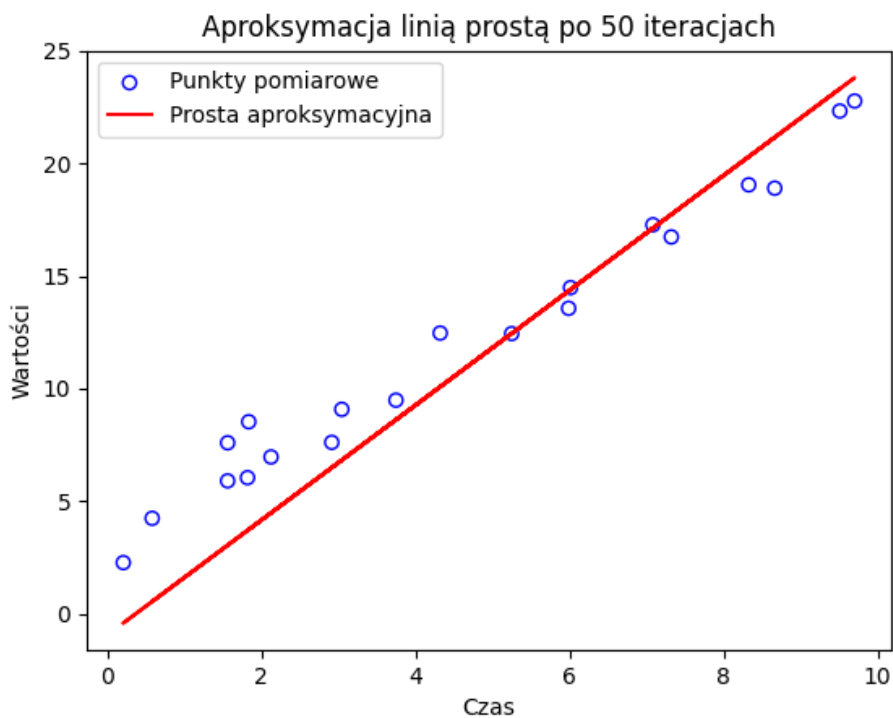


2. Nauka perceptronu dla współczynnika uczenia 0.01:

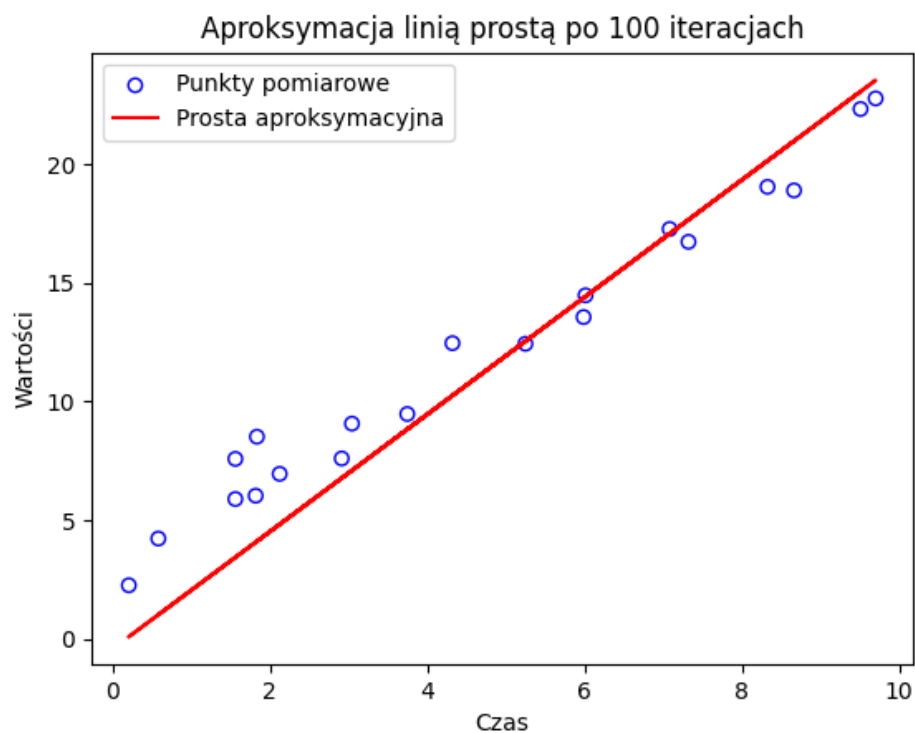
a. Dostosowana prosta po 0 iteracjach:



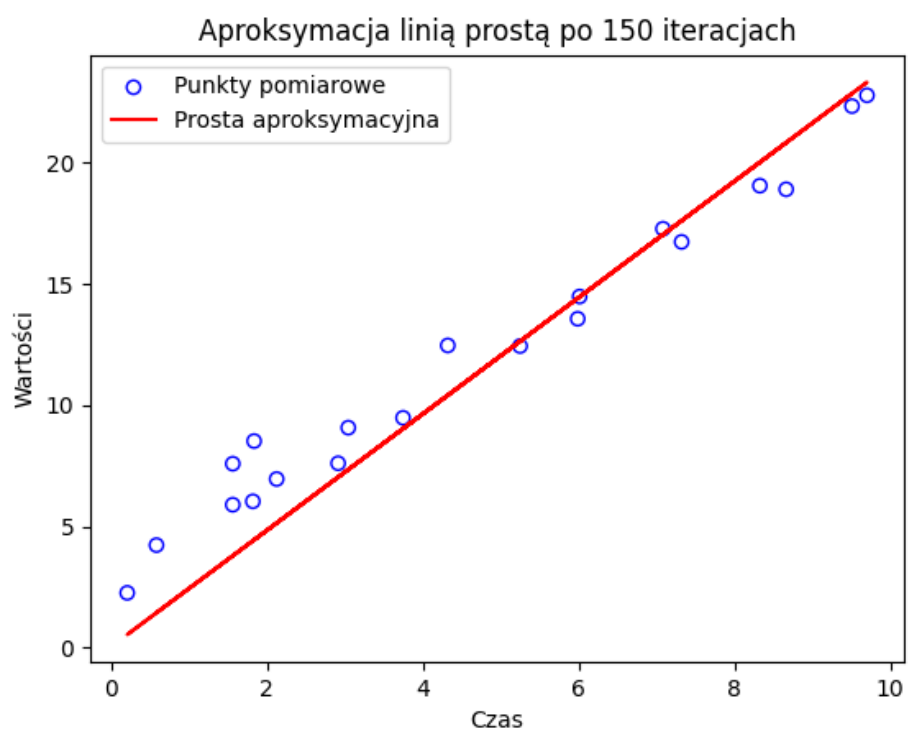
b. Dostosowana prosta po 50 iteracjach:



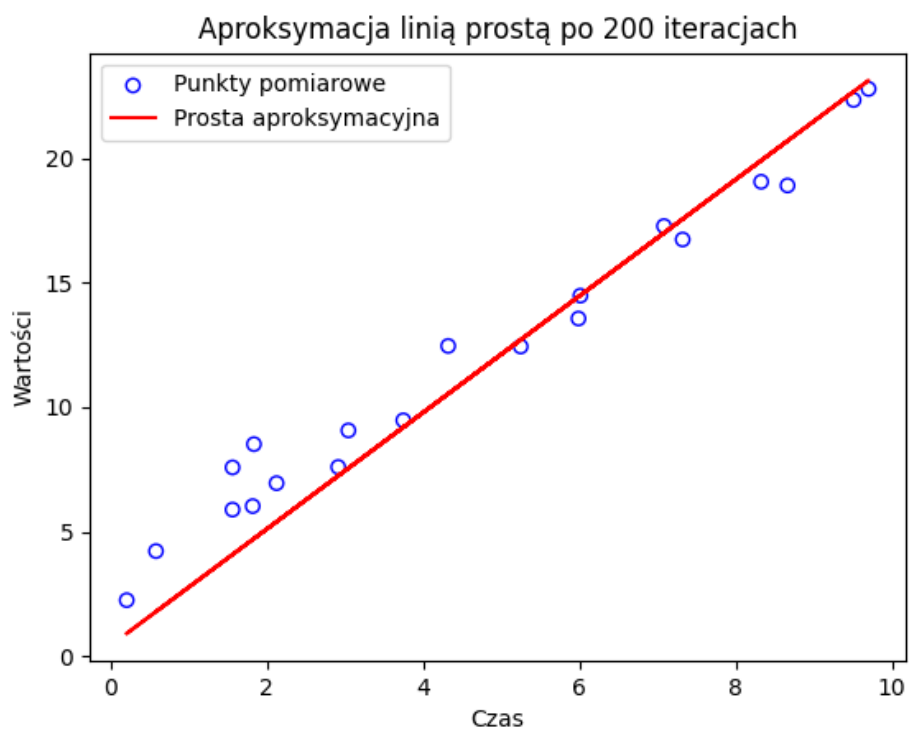
c. Dostosowana prosta po 100 iteracjach:



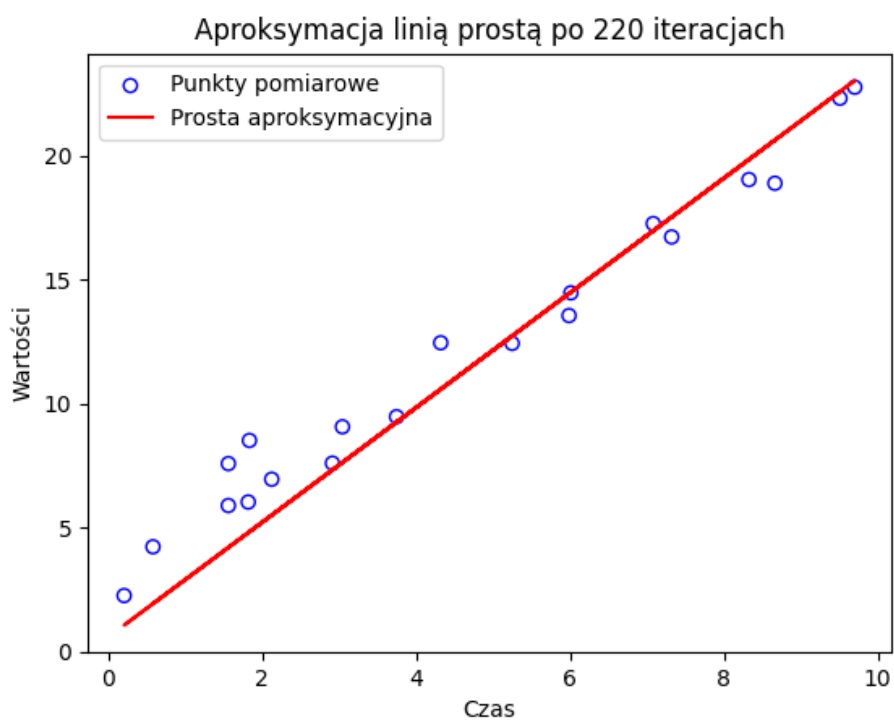
d. Dostosowana prosta po 150 iteracjach:



e. Dostosowana prosta po 200 iteracjach:

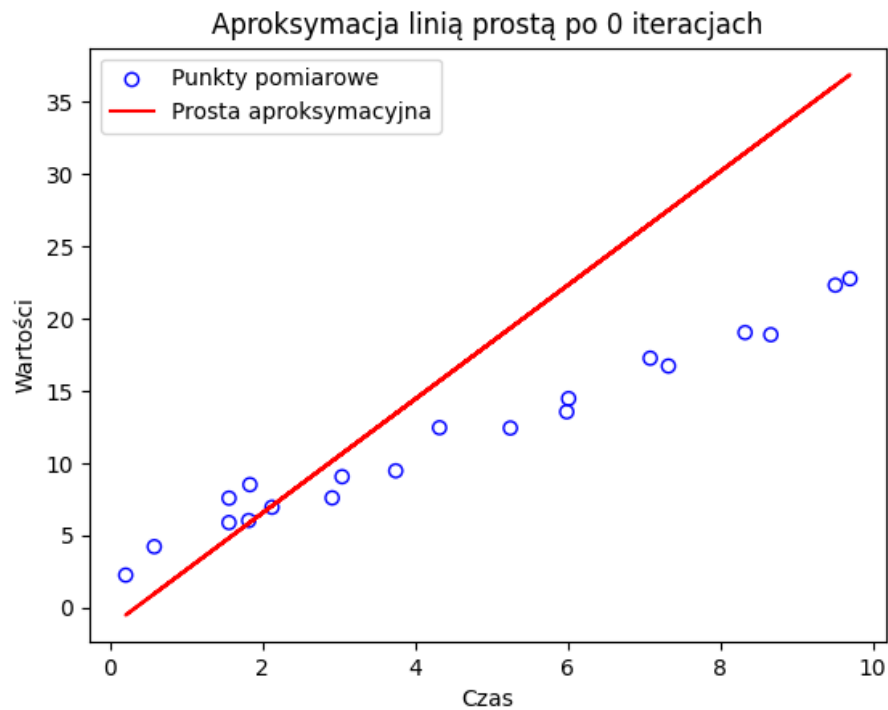


f. Dostosowana prosta po 220 iteracjach (pełne dopasowanie):

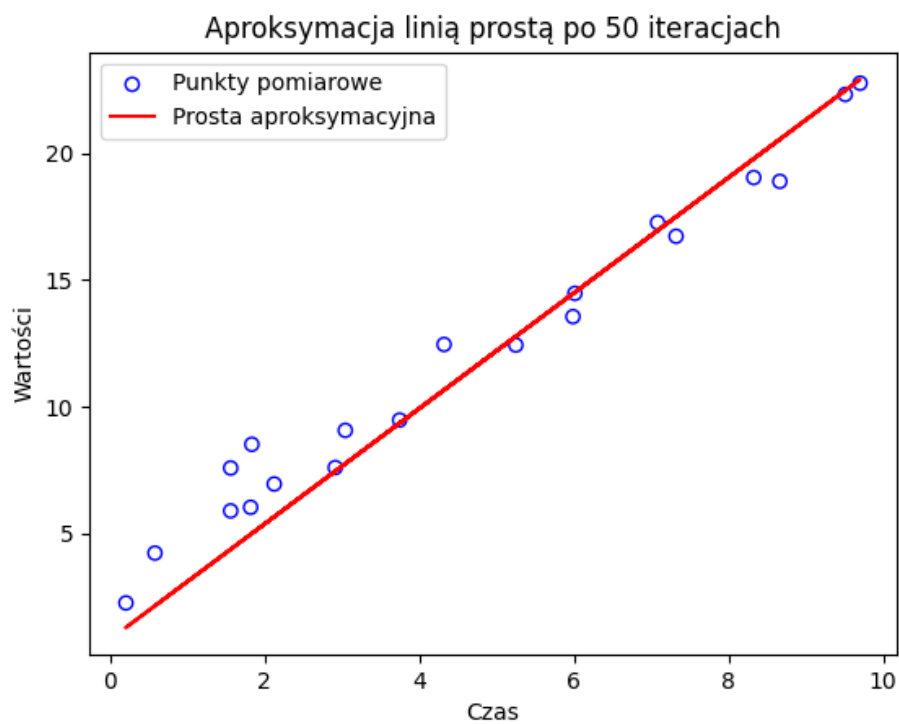


3. Nauka perceptronu dla współczynnika uczenia 0.05:

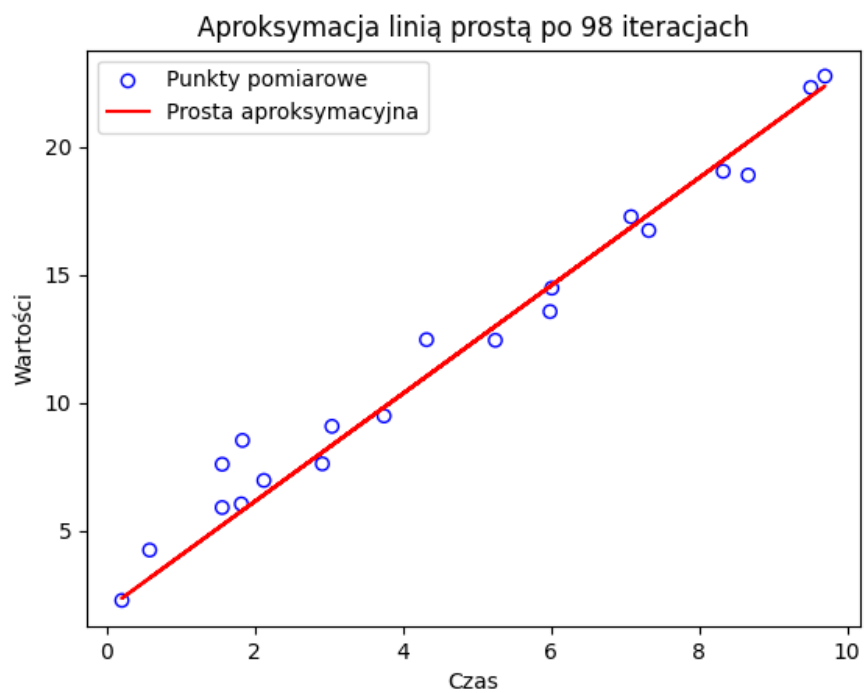
a. Dostosowana prosta po 0 iteracjach:



b. Dostosowana prosta po 50 iteracjach:

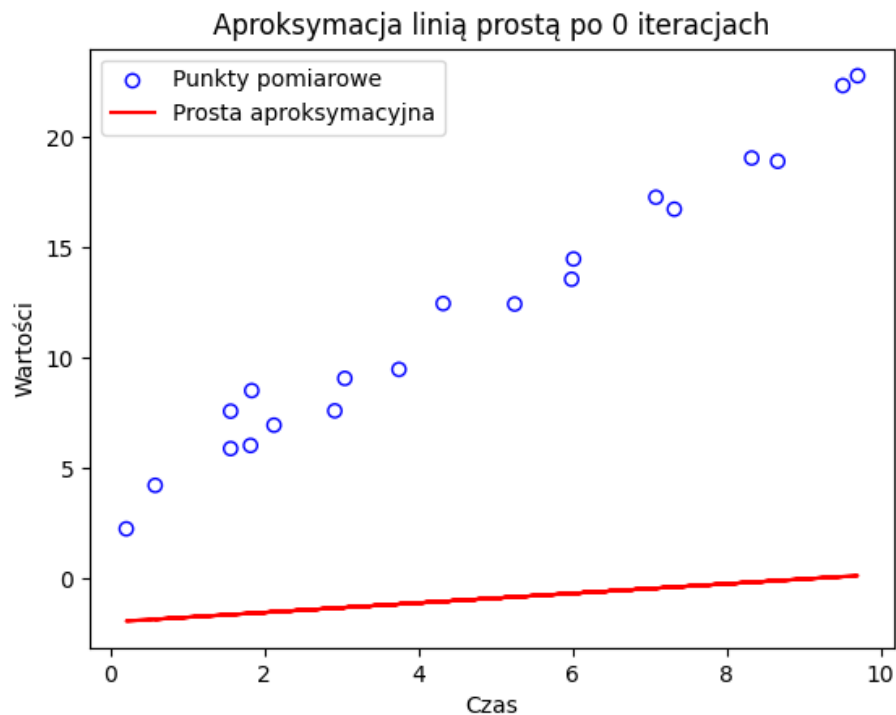


c. Dostosowana prosta po 98 iteracjach (pełne dopasowanie):

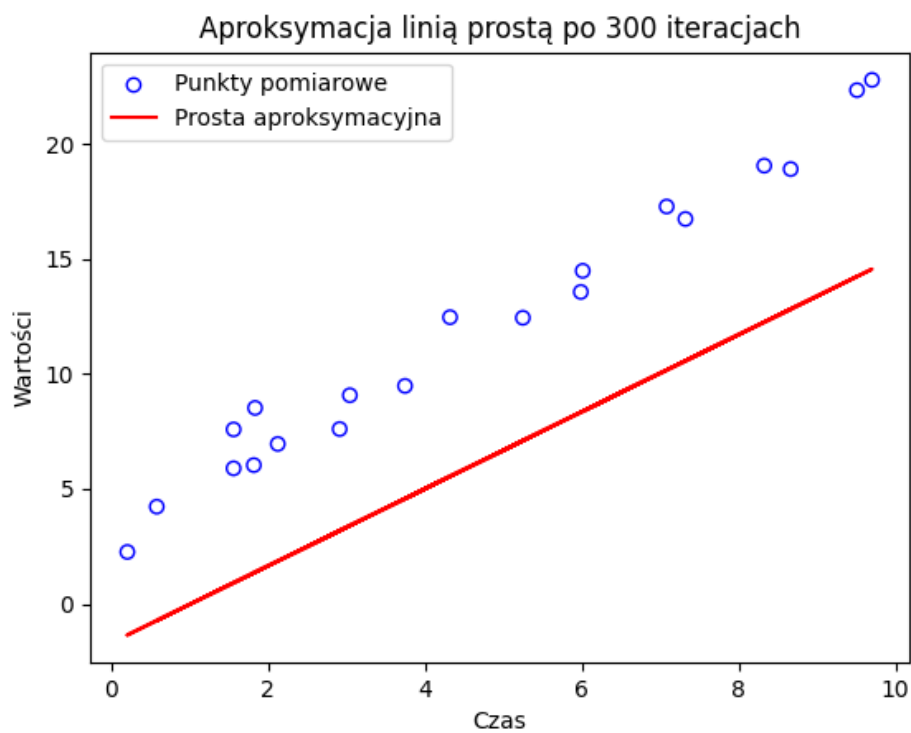


4. Nauka perceptronu dla współczynnika uczenia 0.0001:

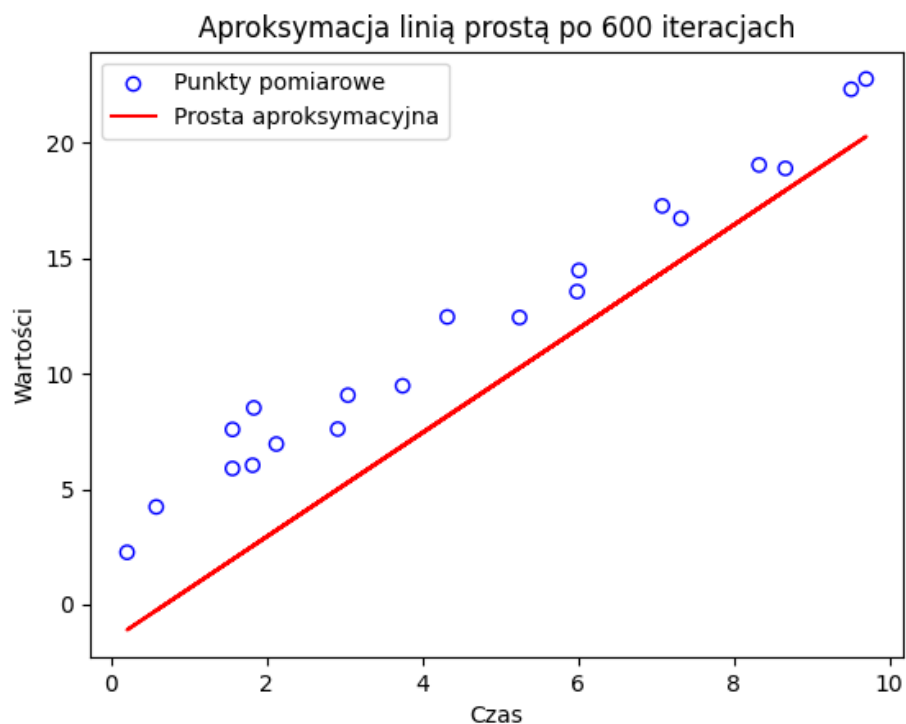
a. Dostosowana prosta po 0 iteracjach:



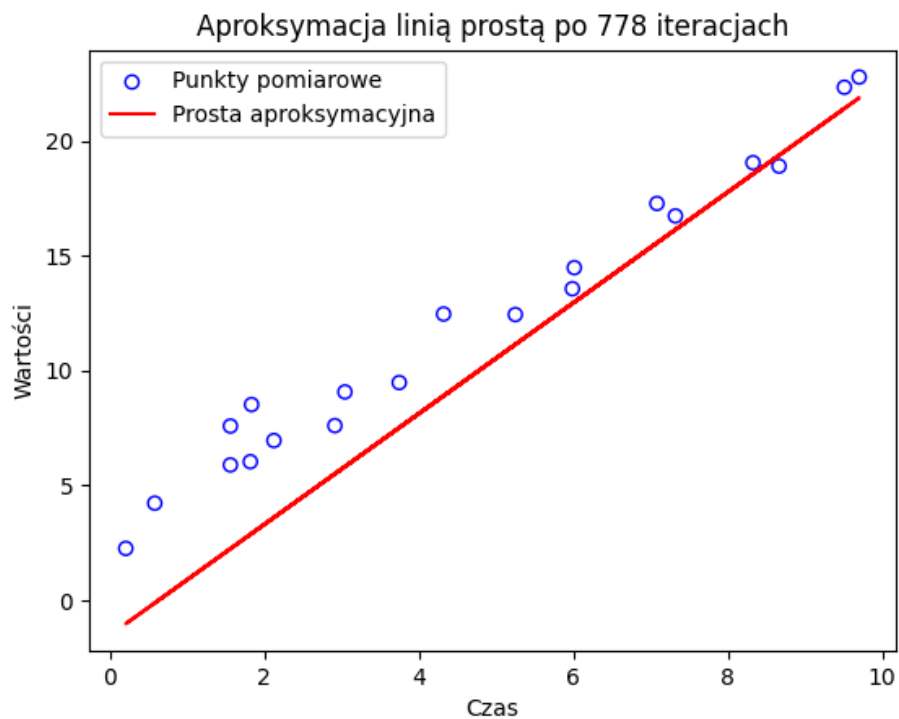
b. Dostosowana prosta po 300 iteracjach:



c. Dostosowana prosta po 600 iteracjach:



d. Dostosowana prosta po 778 iteracjach (pełne dopasowanie):



5. Wnioski:

a. Wnioski:

- i. Z uzyskanych wykresów wynika, że pojedynczy perceptron jest zdolny dostosować się do danych treningowych, korzystając z algorytmu gradientowego do minimalizacji błędu średniokwadratowego. Jednak szybkość dostosowania się jest zależna od współczynnika uczenia.
- ii. Im wyższy jest współczynnik uczenia tym szybciej perceptron jest w stanie się dostosować do danych treningowych. Lecz gdy jest ona zbyt duża algorytm zaczyna oscylować wokół minimum funkcji kosztu, co uniemożliwia zbliżenie się do optymalnego rozwiązania.
- iii. Z wykresów można wywnioskować, że algorytm dużo szybciej poradził sobie, gdy współczynnik uczenia był wyższy. Dla wartości 0.05 znalazł rozwiązanie po 98 iteracjach a dla wartości 0.0001 po 778 iteracjach.
- iv. Podsumowując perceptron dobrze radzi sobie z aproksymowaniem danych treningowych, lecz kluczowym jest dobranie odpowiedniej wartości współczynnika uczącego.